

Bản trình chiếu: Biểu diễn nhỏ nhất của chuỗi vòng

Zhou Yuan

2003

Nguồn gốc: Ứng dụng tư tưởng biểu diễn nhỏ nhất trong bài toán đẳng cấu vòng của chuỗi

IOI China candidate team papers / 2003 / Zhou Yuan / Zhou Yuan.ppt

1 Bài toán chuỗi vòng

Bài trình bày xét bài toán đẳng cấu vòng của chuỗi. Với chuỗi s , ký hiệu $|s|$ là độ dài, s_i là ký tự thứ i , và

$$s[i..j]$$

là chuỗi con từ vị trí i đến vị trí j . Một lần quay vòng đưa ký tự đầu về cuối:

$$s^{(1)} = s[2..|s|] + s[1],$$

và với $k > 1$,

$$s^{(k)} = (s^{(k-1)})^{(1)}, \quad s^{(0)} = s.$$

Hai chuỗi s_1, s_2 có cùng độ dài là đẳng cấu vòng nếu tồn tại k sao cho

$$s_2 = s_1^{(k)}.$$

Cách liệt kê trực tiếp xét

$$s_1, s_1^{(1)}, s_1^{(2)}, \dots, s_1^{(|s_1|-1)}$$

thì so sánh với s_2 . Độ phức tạp là $O(N^2)$. Cách quen thuộc hơn là ghép

$$S = s_1 + s_1$$

và kiểm tra s_2 có xuất hiện trong S bằng KMP, đạt $O(N)$.

2 Tư tưởng biểu diễn nhỏ nhất

Slide dùng ví dụ dãy số để dẫn nhập: nếu hai dãy được xem là giống nhau khi chỉ khác thứ tự, ta không liệt kê mọi hoán vị mà sắp xếp chúng rồi so sánh. Sắp xếp chính là chọn một đại diện chuẩn của lớp tương đương.

Tổng quát, giả sử $T = \{t_1, t_2, \dots\}$ là tập đối tượng, F là tập các phép biến đổi trên T . Nếu các phép biến đổi cho phép đi qua lại trong cùng một lớp tương đương, ta có thể chọn phần tử nhỏ nhất theo một thứ tự cố định làm đại diện của lớp đó. Khi ấy hai đối tượng cùng bản chất khi và chỉ khi đại diện nhỏ nhất của chúng bằng nhau.

Trong bài toán chuỗi vòng, phép biến đổi là quay chuỗi, còn thứ tự là thứ tự từ điển. Biểu diễn nhỏ nhất của s , ký hiệu $M(s)$, là chuỗi nhỏ nhất trong

$$s, s^{(1)}, \dots, s^{(|s|-1)}.$$

Nếu s_1 và s_2 đẳng cấu vòng thì $M(s_1) = M(s_2)$; nếu hai biểu diễn nhỏ nhất bằng nhau thì hai chuỗi chắc chắn là hai phép quay của nhau.

3 Thuật toán hai con trỏ

Thay vì dựng riêng $M(s_1)$ và $M(s_2)$, slide xây một thủ tục so sánh trực tiếp. Đặt

$$u = s_1 + s_1, \quad w = s_2 + s_2, \quad N = |s_1| = |s_2|.$$

Hai con trỏ i, j lần lượt là vị trí bắt đầu của một phép quay đang xét trong u và w . Ban đầu $i = j = 1$.

Ở mỗi bước, so sánh hai đoạn bắt đầu tại i và j . Nếu trong N ký tự liên tiếp không có khác biệt, tức

$$u[i..i + N - 1] = w[j..j + N - 1],$$

thì hai chuỗi đẳng cấu vòng.

Ngược lại, gọi k là vị trí đầu tiên có khác biệt:

$$u[i] = w[j], u[i + 1] = w[j + 1], \dots, u[i + k - 1] = w[j + k - 1],$$

nhưng

$$u[i + k] \neq w[j + k].$$

Nếu

$$u[i + k] > w[j + k],$$

thì mọi phép quay của s_1 bắt đầu tại

$$i, i + 1, \dots, i + k$$

đều không thể là biểu diễn nhỏ nhất, nên đặt

$$i \leftarrow i + k + 1.$$

Nếu $u[i + k] < w[j + k]$, làm đối xứng:

$$j \leftarrow j + k + 1.$$

Nếu một trong hai con trỏ vượt quá N , không còn phép quay khả dĩ ở chuỗi đó và hai chuỗi không đẳng cấu vòng.

4 Vì sao có thể nhảy qua cả đoạn

Giả sử $u[i + k] > w[j + k]$. Với mọi vị trí x trong đoạn

$$i \leq x \leq i + k,$$

phép quay bắt đầu tại x chia sẻ với đoạn bắt đầu tại i một hậu tố của phần đã khớp. Nếu nó có thể là biểu diễn nhỏ nhất của s_1 , thì khi so với đoạn tương ứng của w , nó không được lớn hơn tại ký tự khác đầu tiên. Nhưng chuỗi các đẳng thức trước vị trí k và bất đẳng thức $u[i + k] > w[j + k]$ cho thấy toàn bộ các điểm bắt đầu từ i đến $i + k$ đều bị một phép quay khác đánh bại. Vì vậy bỏ qua chúng là an toàn.

Lập luận cho trường hợp $u[i + k] < w[j + k]$ hoàn toàn tương tự đối với chuỗi w . Mỗi lần thất bại, ít nhất một con trỏ tăng thêm $k + 1$, và các vị trí đã bỏ qua không bao giờ được xét lại như điểm bắt đầu. Do đó tổng số ký tự được so sánh là tuyến tính, thuật toán chạy trong $O(N)$.

5 Mô phỏng trên ví dụ

Các slide dùng các chuỗi như babba, bbaba và một ví dụ dài hơn:

babababbb a, bbababbaba

để minh họa các lần nhảy. Khi gặp khác biệt đầu tiên, bên có ký tự lớn hơn bị bỏ qua một đoạn. Sau vài lần, nếu hai chuỗi thật sự đẳng cấu vòng, hai con trỏ sẽ cùng trở tới các phép quay có cùng biểu diễn nhỏ nhất và thuật toán dừng với kết quả đúng.

Điểm quan trọng là ta dùng khái niệm $M(s)$ để chứng minh các bước nhảy, nhưng không cần tạo chuỗi $M(s)$ như một đối tượng riêng. Nếu không muốn ghép $s + s$, có thể truy cập ký tự theo chỉ số modulo N , khi đó bộ nhớ phụ chỉ còn $O(1)$.

6 Tổng kết

Bài trình bày cho thấy biểu diễn nhỏ nhất là một cách nhìn thay thế cho khớp mẫu. Khi một đối tượng có nhiều dạng biểu diễn tương đương, ta chọn một dạng chuẩn theo thứ tự cố định rồi so sánh các dạng chuẩn. Trong bài toán chuỗi vòng, cách nhìn này dẫn tới thuật toán hai con trỏ tuyến tính; trong các bài khác, nó còn xuất hiện khi loại bỏ trạng thái trùng trong tìm kiếm hoặc kiểm tra đẳng cấu của cấu trúc rời rạc.